



VISÃO COMPUTACIONAL

RESIDÊNCIA EM TIC43

TAREFA

Atividade Prática

Unidade 3 | Capítulo 1

Prof.: Alyson Bezerra



Unidade 3

Capítulo 1

Objetivo

O objetivo desta atividade é aplicar, em ambiente computacional, conceitos fundamentais de visão computacional relacionados à segmentação de imagens, operações morfológicas e extração de características.

Os estudantes deverão implementar um pipeline simples de análise de imagens utilizando Python no Google Colab, interpretando os resultados obtidos em cada etapa.

Enunciado:

Parte 1 - Aquisição da Imagem

Escolha uma imagem que contenha múltiplos objetos ou padrões de textura. A imagem pode ser obtida de uma das seguintes formas:

- biblioteca `skimage.data`
- repositórios públicos de imagens
- imagem capturada pelo próprio estudante

Sugestões de imagens:

moedas
células
grãos
peças industriais
texturas naturais

Apresente:

- a imagem original
- uma breve descrição do conteúdo da imagem





Parte 2 - Segmentação da Imagem

Implemente um método de segmentação para separar os objetos ou regiões de interesse da imagem escolhida na parte 1.

Algumas estratégias possíveis incluem:

limiarização global
limiarização adaptativa
detecção de bordas seguida de segmentação
ou outro método que o estudante considere adequado

O estudante deve:

1. implementar o método escolhido
2. mostrar a imagem segmentada
3. explicar por que o método foi escolhido

Discuta também:

- quais dificuldades foram encontradas na segmentação
- se a segmentação foi satisfatória ou apresentou erros

Parte 3 - Operações Morfológicas

Após a segmentação, aplique operações morfológicas para refinar o resultado obtido. O estudante deve implementar pelo menos duas das seguintes operações:

- erosão
- dilatação
- abertura
- fechamento

Mostre:

- imagem após cada operação
- comparação entre as etapas

Explique:

- qual problema cada operação tentou resolver
- quais mudanças ocorreram na estrutura dos objetos





Parte 4 - Identificação de Objetos

Utilize análise de componentes conectados para identificar os objetos presentes na imagem segmentada.

Apresente:

- a imagem com objetos identificados
- o número total de objetos encontrados

Discuta:

- se todos os objetos foram corretamente identificados
- possíveis causas de erros

Parte 5 - Extração de Características

Para cada objeto identificado, extraia pelo menos três características.

Sugestões de características:

- área
- perímetro
- centroide
- momentos de Hu
- descritores de textura (LBP ou GLCM)

Apresente os resultados em forma de tabela.

Parte 6 - Análise dos Resultados

Nesta etapa, interprete os resultados obtidos.

Discuta:

- se as características extraídas conseguem distinguir os objetos
- quais características parecem ser mais informativas
- como o pipeline poderia ser melhorado





Instruções:

Estrutura do Notebook

O notebook deve conter as seguintes seções:

- 1 Introdução
- 2 Aquisição da imagem
- 3 Segmentação
- 4 Operações morfológicas
- 5 Identificação de objetos
- 6 Extração de características
- 7 Análise dos resultados
- 8 Conclusão

Cada seção deve conter explicação textual além do código

Critérios de Avaliação

Implementação correta das etapas
Clareza na apresentação dos resultados
Capacidade de análise dos resultados
Organização do notebook
Qualidade das explicações

Feedback Automático:





VISÃO COMPUTACIONAL

RESIDÊNCIA EM TIC43



VISÃO COMPUTACIONAL
RESIDÊNCIA EM TIC43

Coordenação PPI:



Iniciativa:



Executor:



Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.